



UNIVERSITY OF PATRAS
DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER
ENGINEERING

DIVISION OF ELECTRONICS AND COMPUTERS
MICROELECTRONIC CIRCUITS LABORATORY

ELECTRICITY PRICE AND LOAD FORECASTING IN THE GREEK DAY-AHEAD MARKET WITH MACHINE LEARNING METHODS

DIPLOMA THESIS

ANGELOS SOLOMOS

SUPERVISOR: ALEXIOS BIRBAS

PATRAS – JULY, 2026

University of Patras, Department of Electrical and Computer Engineering.

Angelos Solomos

© 2026 – All rights reserved

The whole work is an original work, produced by Angelos Solomos, and does not violate the rights of third parties in any way. If the work contains material which has not been produced by him/her, this is clearly visible and is explicitly mentioned in the text of the work as a product of a third party, noting in a similarly clear way his/her identification data, while at the same time confirming that in case of using original graphics representations, images, graphs, etc., has obtained the unrestricted permission of the copyright holder for the inclusion and subsequent publication of this material.

CERTIFICATION

It is certified that the Diploma Thesis titled

ELECTRICITY PRICE AND LOAD FORECASTING IN THE GREEK DAY-AHEAD MARKET WITH MACHINE LEARNING METHODS

of the Department of Electrical and Computer Engineering student

ANGELOS SOLOMOS

Registration Number: 1079665

was presented publicly at the Department of Electrical and Computer
Engineering on

01/07/2026

and was examined by the following examining committee:

Alexios Birbas, Professor, ECE
Sofia Daskalaki, Assistant Professor, ECE
Michael Birbas, Associate Professor, ECE

The Supervisor

Alexios Birbas
Professor, ECE

The Director of the Division

Georgios Theodoridis
Associate Professor, ECE



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ

ΠΑΤΡΑ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2026

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Άγγελος Σολωμός

© 2026 – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, παραχθέν από τον Άγγελο Σολωμό, και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθ' οιονδήποτε τρόπο. Αν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει παραχθεί από τον/την ίδιο/α, αυτό είναι ευδιάκριτο και αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας με παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησής του, ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως στην περίπτωση χρήσης αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων, γραφημάτων κ.λπ., έχει λάβει τη χωρίς περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για την συμπερίληψη και επακόλουθη δημοσίευση του υλικού αυτού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πιστοποιείται ότι η Διπλωματική Εργασία με τίτλο

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

Αριθμός Μητρώου: 1079665

Παρουσιάστηκε δημόσια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών στις

01/07/2026

και εξετάστηκε από την ακόλουθη εξεταστική επιτροπή:

Αλέξιος Μπίρμπας, Καθηγητής, ΤΗΜ&ΤΥ
Σοφία Δασκαλάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΗΜ&ΤΥ
Μιχαήλ Μπίρμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΗΜ&ΤΥ

Ο Επιβλέπων

Ο Διευθυντής του Τομέα

Αλέξιος Μπίρμπας
Καθηγητής, ΤΗΜ&ΤΥ

Γεώργιος Θεοδωρίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΗΜ&ΤΥ

